ЗАНЯТИЕ 11

Текстовые задачи

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько часов в 2 ч 40 мин?
2. Скорость лодки v, течения u. Скорость против течения?
3. Мастер делает работу за 6 часов. Какую часть он делает за час?

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько часов в 2 ч 40 мин?

2. Скорость лодки v, течения u. Скорость против течения?

3. Мастер делает работу за 6 часов. Какую часть он делает за час?

Ответ. 1) $\frac{8}{3}$ ч; 2) $v-u$; 3) $\frac{1}{6}$.

ТЕОРИЯ

Схема решения

1. Обозначить неизвестное (лучше — то, что спрашивают).
2. Таблица: скорость (производительность), время, путь (работа).
3. Уравнение — из того, что сказано про время или про путь.
4. Отбор корней по смыслу.

ТЕОРИЯ

Работа и река

Работа: $A = p \cdot t$; вся работа $= 1$; при совместной работе производительности складываются.

Река: по течению $v + u$, против $v - u$; собственная скорость $v > u$.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Катер и стоянка

Катер в 8:00 вышел из A в B (48 км). Простояв в B 1 ч 30 мин, он вернулся в A в 19:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Катер и стоянка

Катер в 8:00 вышел из A в B (48 км). Простояв в B 1 ч 30 мин, он вернулся в A в 19:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Время в пути: $11{,}5 - 1{,}5 = 10$ ч

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Катер и стоянка

Катер в 8:00 вышел из A в B (48 км). Простояв в B 1 ч 30 мин, он вернулся в A в 19:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Время в пути: $11{,}5 - 1{,}5 = 10$ ч

$$\frac{48}{v+2} + \frac{48}{v-2} = 10 \iff 5v^2 - 48v - 20 = 0$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Катер и стоянка

Катер в 8:00 вышел из А в В (48 км). Простояв в В 1 ч 30 мин, он вернулся в А в 19:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Время в пути: $11{,}5 - 1{,}5 = 10$ ч

$$\frac{48}{v+2} + \frac{48}{v-2} = 10 \iff 5v^2 - 48v - 20 = 0$$

$v = 10$ (корень $-0{,}4$ не подходит)

ПРИМЕР 2 · СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Две трубы

Две трубы вместе наполняют бассейн за 6 ч. Первая, работая одна, наполняет его на 5 ч быстрее второй. За сколько часов наполняет бассейн каждая?

ПРИМЕР 2 · СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Две трубы

Две трубы вместе наполняют бассейн за 6 ч. Первая, работая одна, наполняет его на 5 ч быстрее второй. За сколько часов наполняет бассейн каждая?

Первая — x ч, вторая — $x + 5$ ч

ПРИМЕР 2 · СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Две трубы

Две трубы вместе наполняют бассейн за 6 ч. Первая, работая одна, наполняет его на 5 ч быстрее второй. За сколько часов наполняет бассейн каждая?

Первая — x ч, вторая — $x+5$ ч

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+5}=\frac{1}{6} \iff x^2-7x-30=0$$

ПРИМЕР 2 · СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Две трубы

Две трубы вместе наполняют бассейн за 6 ч. Первая, работая одна, наполняет его на 5 ч быстрее второй. За сколько часов наполняет бассейн каждая?

Первая — x ч, вторая — $x+5$ ч

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+5}=\frac{1}{6} \iff x^2-7x-30=0$$

$x=10$: первая — 10 ч, вторая — 15 ч

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Автобус: две ситуации

Не доехав 10 км до середины пути, автобус простоял 1 ч, затем ехал со скоростью на 15 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 10 км/ч больше первоначальной он прошёл бы весь путь за 4 ч. Найдите первоначальную скорость и путь.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Автобус: две ситуации

Не доехав 10 км до середины пути, автобус простоял 1 ч, затем ехал со скоростью на 15 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 10 км/ч больше первоначальной он прошёл бы весь путь за 4 ч. Найдите первоначальную скорость и путь.

Осталось $\frac{S}{2}+10$ км: $\frac{S/2+10}{v}-\frac{S/2+10}{v+15}=1$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Автобус: две ситуации

Не доехав 10 км до середины пути, автобус простоял 1 ч, затем ехал со скоростью на 15 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 10 км/ч больше первоначальной он прошёл бы весь путь за 4 ч. Найдите первоначальную скорость и путь.

Осталось $\frac{S}{2}+10$ км: $\frac{S/2+10}{v}-\frac{S/2+10}{v+15}=1$

$S=4(v+10)$, тогда $\frac{S}{2}+10=2v+30$ и $15(2v+30)=v(v+15)$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Автобус: две ситуации

Не доехав 10 км до середины пути, автобус простоял 1 ч, затем ехал со скоростью на 15 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 10 км/ч больше первоначальной он прошёл бы весь путь за 4 ч. Найдите первоначальную скорость и путь.

Осталось $\frac{S}{2}+10$ км: $\frac{S/2+10}{v}-\frac{S/2+10}{v+15}=1$

$S=4(v+10)$, тогда $\frac{S}{2}+10=2v+30$ и $15(2v+30)=v(v+15)$

$v^2-15v-450=0$, $v=30$ км/ч, $S=160$ км

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Третий догоняет

Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта со скоростями 60 и 40 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он ещё через 2 ч догнал первый. Найдите скорость третьего.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Третий догоняет

Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта со скоростями 60 и 40 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он ещё через 2 ч догнал первый. Найдите скорость третьего.

Третий догоняет второй через $\frac{40}{v-40}$ ч, первый — через $\frac{60}{v-60}$ ч после старта

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Третий догоняет

Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта со скоростями 60 и 40 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он ещё через 2 ч догнал первый. Найдите скорость третьего.

Третий догоняет второй через $\dfrac{40}{v-40}$ ч, первый — через $\dfrac{60}{v-60}$ ч после старта

$$\frac{60}{v-60}-\frac{40}{v-40}=2 \iff v^2-110v+2400=0$$

Третий догоняет

Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта со скоростями 60 и 40 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он ещё через 2 ч догнал первый. Найдите скорость третьего.

Третий догоняет второй через $\dfrac{40}{v-40}$ ч, первый — через $\dfrac{60}{v-60}$ ч после старта

$$\frac{60}{v-60}-\frac{40}{v-40}=2 \iff v^2-110v+2400=0$$

$v=80$ (корень $30<60$ не подходит)

ЗАДАЧА 1

Лодка

Лодка прошла 15 км по течению и 15 км против течения за 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

ЗАДАЧА 1

Лодка

Лодка прошла 15 км по течению и 15 км против течения за 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ. $v = 8$ км/ч

ЗАДАЧА 2

Двое рабочих

Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу каждый?

ЗАДАЧА 2

Двое рабочих

Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу каждый?

Ответ. 20 и 30 дней

ЗАДАЧА 3

Катер

Катер в 7:00 вышел из A в B (45 км), простоял в B 3 ч 30 мин и вернулся в A в 18:30. Скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

ЗАДАЧА 3

Катер

Катер в 7:00 вышел из A в B (45 км), простоял в B 3 ч 30 мин и вернулся в A в 18:30. Скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Ответ. 12 км/ч

ЗАДАЧА 4

Две трубы

Первая труба наполняет бак на 3 ч быстрее второй, вместе — за 2 ч. За сколько часов наполняет бак каждая?

ЗАДАЧА 4

Две трубы

Первая труба наполняет бак на 3 ч быстрее второй, вместе — за 2 ч. За сколько часов наполняет бак каждая?

Ответ. 3 ч и 6 ч

ЗАДАЧА 5

Велосипедист

Велосипедист проехал 60 км. Если бы его скорость была на 5 км/ч больше, он приехал бы на 1 ч раньше. Найдите скорость велосипедиста.

ЗАДАЧА 5

Велосипедист

Велосипедист проехал 60 км. Если бы его скорость была на 5 км/ч больше, он приехал бы на 1 ч раньше. Найдите скорость велосипедиста.

Ответ. 15 км/ч

ЗАДАЧА 6

Три велосипедиста

Два велосипедиста одновременно выехали из посёлка со скоростями 18 и 12 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второго, он через 2 ч догнал первого. Найдите скорость третьего.

ЗАДАЧА 6

Три велосипедиста

Два велосипедиста одновременно выехали из посёлка со скоростями 18 и 12 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второго, он через 2 ч догнал первого. Найдите скорость третьего.

Ответ. 24 км/ч

ИТОГ

Что запомнить

- Таблица: скорость, время, путь.
- Минуты — в часы обыкновенной дробью.
- Стоянку вычитаем из общего времени.
- Корни отбираем по смыслу и пишем, почему.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 текстовых задач. Для каждой — таблица в тетради.